

**CONCOURS COMMUNS
POLYTECHNIQUES**

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE MP

MATHEMATIQUES 1

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont interdites

Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème tous indépendants.

EXERCICE I.

I.1. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Déterminer sa fonction génératrice, puis en déduire son espérance et sa variance.

EXERCICE II.

On note $I =]0, +\infty[$ et on définit pour n entier naturel non nul et pour $x \in I$, $f_n(x) = e^{-nx} - 2e^{-2nx}$.

II.1. Justifier que pour tout entier naturel non nul n , les fonctions f_n sont intégrables sur I et calculer

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx. \text{ Que vaut alors la somme } \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \right) ?$$

II.2. Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur I . Déterminer sa fonction

$$\text{somme } S \text{ et démontrer que } S \text{ est intégrable sur } I. \text{ Que vaut alors } \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \right) dx ?$$

II.3. Donner, sans aucun calcul, la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \left(\int_0^{+\infty} |f_n(x)| dx \right)$.

PROBLEME.

Toutes les fonctions étudiées dans ce problème sont à valeurs réelles. On pourra identifier un polynôme et la fonction polynomiale associée.

On rappelle le théorème d'approximation de Weierstrass pour une fonction continue sur $[a, b]$: si f est une fonction continue sur $[a, b]$, il existe une suite de fonctions polynômes (P_n) qui converge uniformément vers la fonction f sur $[a, b]$.

Le problème aborde un certain nombre de situations en lien avec ce théorème qui sera démontré dans la dernière partie.

Partie 1. Exemples et contre-exemples

III.1. Soit h la fonction définie sur l'intervalle $]0, 1]$ par : $\forall x \in]0, 1], x \mapsto \frac{1}{x}$.

Expliquer pourquoi h ne peut être uniformément approchée sur l'intervalle $]0, 1]$ par une suite de fonctions polynômes. Analyser ce résultat par rapport au théorème de Weierstrass.

III.2. Dans cette question, on souhaite d'abord établir que tout sous espace vectoriel de dimension finie est fermé.

Soit F un sous espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé $(E, ||.||)$.

III.2.a. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $x \in E$.

Justifier qu'il existe $R > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, ||x_n|| \leq R$.

III.2.b. Montrer qu'il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $x_{\varphi(n)} \longrightarrow x' \in F$ et conclure que F est un fermé de $(E, ||.||)$.

III.2.c. Application : soit N entier naturel non nul, on note $\mathcal{P}_N$ l'espace vectoriel des fonctions polynomiales sur $[a, b]$, de degré inférieur ou égal à N .

Justifier que $\mathcal{P}_N$ est une partie fermée de l'espace des applications continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme.

Que peut-on dire d'une fonction qui est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de polynômes de degré inférieur ou égal à un entier donné ?

III.3. Cette question illustre la dépendance d'une limite vis-à-vis de la norme choisie.

Soit $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Soient N_1 et N_2 deux applications définies sur $\mathbb{R}[X]$ ainsi :

$$\text{pour tout polynôme } P \text{ de } \mathbb{R}[X], N_1(P) = \sup_{x \in [-2, -1]} |P(x)| \text{ et } N_2(P) = \sup_{x \in [1, 2]} |P(x)|$$

III.3.a. Vérifier que N_1 est une norme sur $\mathbb{R}[X]$. On admettra que N_2 en est également une.

III.3.b. On note f la fonction définie sur l'intervalle $[-2, 2]$ ainsi :

$$\text{pour tout } x \in [-2, -1], f(x) = x^2, \text{ pour tout } x \in [-1, 1], f(x) = 1 \text{ et pour tout } x \in [1, 2], f(x) = x^3$$

Représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle $[-2, 2]$ et justifier l'existence d'une suite de fonctions polynômes (P_n) qui converge uniformément vers la fonction f sur $[-2, 2]$.

Démontrer que cette suite de polynômes (P_n) converge dans $\mathbb{R}[X]$ muni de la norme N_1 vers X^2 et étudier sa convergence dans $\mathbb{R}[X]$ muni de la norme N_2 .

Partie 2. Application : un théorème des moments

III.4. f une fonction continue sur $[a, b]$. On suppose que pour tout entier naturel k , $\int_a^b x^k f(x) dx = 0$.

$\left(\int_a^b x^k f(x) dx \text{ est le moment d'ordre } k \text{ de } f \text{ sur } [a, b] \right)$.

III.4.a. Si P est une fonction polynôme, que vaut l'intégrale $\int_a^b P(x)f(x)dx$

III.4.b. Démontrer, en utilisant le théorème de Weierstrass, que nécessairement f est la fonction nulle. On pourra utiliser sans le démontrer le résultat suivant : si (g_n) est une suite de fonctions qui converge uniformément vers une fonction g sur une partie I de $\mathbb{R}$ et si f est une fonction bornée sur I , alors la suite de fonctions $(f \cdot g_n)$ converge uniformément sur I vers la fonction $f \cdot g$.

III.5. Application

Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ muni du produit scalaire défini pour tout couple (f, g) d'éléments de E par $(f|g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$.

On note F le sous-espace vectoriel de E formé des fonctions polynômes définies sur $[a, b]$ et l'orthogonal de F . Déterminer $F^\perp$. A-t-on $E = F \oplus F^\perp$?

III.6.

III.6.a. Pour tout entier naturel n , on pose $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-(1-i)x} dx$. Après avoir démontré l'existence de ces intégrales, établir une relation entre I_{n+1} et I_n et démontrer que, pour tout n non nul, $I_n = \frac{n!}{(1-i)^{n+1}}$.

III.6.b. En déduire que, pour tout entier naturel k , $\int_0^{+\infty} x^{4k} e^{-x} x^3 \sin x dx = 0$.

III.6.c. Proposer une fonction f continue sur $[0, +\infty[$, non nulle et vérifiant :

$$\text{pour tout entier naturel } k, \int_0^{+\infty} u^k f(u) du = 0$$

III.6.d. Expliquer pourquoi la fonction proposée à la question précédente ne peut être uniformément approchée sur $[0, +\infty[$ par une suite de polynômes.

Partie 3. Exemple via un théorème de Dini

III.7. Question préliminaire

Soit $x \in [0, 1]$, on note $I =]-\infty, \sqrt{x}]$ et on pose, pour tout $t \in I$, $g_x(t) = t + \frac{1}{2}(x - t^2)$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et la relation de récurrence valable pour tout entier naturel n par :

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2} (x - (u_n)^2) = g_x(u_n)$$

Démontrer que la suite (u_n) converge et déterminer, en fonction du réel x , sa limite.

III.8. Proposer un exemple de suite (f_n) de fonctions continues sur $[a, b]$ qui converge simplement mais non uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction f qui est continue. Il sera possible de s'appuyer sur une représentation graphique sans nécessairement donner f_n sous forme analytique.

Pour traiter la suite de cette partie, on pourra admettre le résultat suivant. Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur $[a, b]$ qui converge simplement vers une fonction f elle-même continue sur $[a, b]$. Si la suite (f_n) est croissante, c'est-à-dire : pour tout entier naturel n et pour tout $t \in [a, b]$, $f_n(t) \leq f_{n+1}(t)$, alors la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur $[a, b]$.

III.9. Application

Soit (P_n) la suite de fonctions polynômes définie par :

$$P_0(x) = 0 \text{ et pour tout entier naturel } n, P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{1}{2} \left(x - (P_n(x))^2 \right)$$

III.9.a. Justifier que la suite (P_n) converge simplement vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ sur l'intervalle $[0, 1]$.

III.9.b. Démontrer que la suite (P_n) converge uniformément vers la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ sur l'intervalle $[0, 1]$.

Partie 4. Démonstration du théorème d'approximation de Weierstrass

On propose dans cette partie une démonstration probabiliste du théorème d'approximation de Weierstrass pour une fonction continue sur $[0, 1]$.

Dans toute cette partie, $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue, n un entier naturel non nul et $x \in [0, 1]$.

On pose : $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$ (polynôme de Bernstein).

III.10. S_n une variable aléatoire réelle suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$.

III.10.a. Démontrer que, pour tout réel $\alpha > 0$, $P(|S_n - nx| > n\alpha) \leq \frac{1}{4n\alpha^2}$.

III.10.b. Soit la variable aléatoire $f\left(\frac{S_n}{n}\right)$, démontrer que son espérance vérifie :

$$E \left[f \left(\frac{S_n}{n} \right) \right] = B_n(f)(x)$$

III.11.

III.11.a. Soit $\varepsilon > 0$, justifier simplement qu'il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout couple $(a, b) \in [0, 1]^2$, $|a - b| \leq \alpha$ entraîne $|f(a) - f(b)| < \varepsilon$, puis majorer $\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right|$, pour tout entier k entre 0 et n vérifiant $\left| \frac{k}{n} - x \right| \leq \alpha$.

III.11.b. Justifier que $\left| \sum_{\left| \frac{k}{n} - x \right| > \alpha} \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) P(S_n = k) \right| \leq 2\|f\|_\infty P\left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| > \alpha\right)$.

III.11.c. Démontrer qu'il existe un entier naturel n_0 tel que pour tout $n > n_0$ et tout réel $x \in [0, 1]$, $|B_n(f)(x) - f(x)| < 2\varepsilon$, puis conclure.

Fin de l'énoncé